

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: D、A、D、B、A

6—10: D、C、B、C、B

11—12: C、A

二、填空、作图题

13. (1) 凹。

(2) 在光线 a 与水面的交点处作垂直于水面的法线。在空气中作斜向左上方的反射光线，反射角 r_1 为反射光线与法线的夹角；在水中作斜向左下方、向法线偏折的折射光线，折射角 r_2 为折射光线与法线的夹角。

(3) 右移。

14. (1) 不能保持平衡， F_1 、 F_2 对支点产生的力矩方向相同。

(2) 过 F_1 的作用点作竖直的力的作用线，从支点 O 向该作用线作垂线，垂线段为力臂 l_1 。

15. (1) 734。

(2) 观点一：甲；观点二：丙。

16. 液体质量： $39.49\text{ g} - 18.29\text{ g} = 21.20\text{ g}$ 。

依据公式： $\rho = \frac{m}{V}$ 。

液体密度： $\rho = \frac{21.20\text{ g}}{20\text{ cm}^3} = 1.06\text{ g/cm}^3$ 。

17. (1) 不能。还需用弹簧测力计水平匀速拉动不用滑轮的物体 A ，测出拉力 F_1 。

动滑轮中拉力作用点移动的距离为 $2s$ ，则

$$\eta = \frac{F_1 s}{F \cdot 2s} \times 100\% = \frac{F_1}{2F} \times 100\%。$$

$$(2) v = \frac{s}{t} = \frac{4\text{ m}}{10\text{ s}} = 0.4\text{ m/s}。$$

$$18. (1) p = \frac{F}{S} = \frac{250\text{ N}}{0.25\text{ cm}^2} = 1000\text{ N/cm}^2。$$

(2) ②③。

$$19. (1) 40; 160。$$

$$Q = I^2 R t = (2\text{ A})^2 \times 1\ \Omega \times 40\text{ s} = 160\text{ J}。$$

(2) 否。

(3) 吸引。

三、解析题

20. (1)

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{(220\text{ V})^2}{40\text{ W}} = 1210\ \Omega。$$

(2)

$$I = \frac{P}{U} = \frac{12.1\text{ W}}{110\text{ V}} = 0.11\text{ A}。$$

$$W = P t = 12.1\text{ W} \times 100\text{ s} = 1210\text{ J}。$$

21. (1) 第57天鸡蛋处于悬浮状态。

$$G = mg = 62.0 \times 10^{-3}\text{ kg} \times 10\text{ N/kg} = 0.62\text{ N}。$$

悬浮时, $F_{\text{浮}} = G = 0.62\text{ N}。$

$$V = V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} = \frac{0.62\text{ N}}{1.0 \times 10^3\text{ kg/m}^3 \times 10\text{ N/kg}} = 6.2 \times 10^{-5}\text{ m}^3 = 62\text{ cm}^3。$$

(2) 第70天鸡蛋受到的浮力小于第1天受到的浮力。

第1天鸡蛋沉底且完全浸没, $F_{\text{浮}1} = \rho_{\text{水}} g V = 0.62\text{ N}。$

第70天鸡蛋漂浮, $F_{\text{浮}70} = G = 0.0608\text{ kg} \times 10\text{ N/kg} = 0.608\text{ N}。$

所以 $F_{\text{浮}70} < F_{\text{浮}1}。$

(3) 鸡蛋沉底并平躺, 说明存放时间很短; 鸡蛋微微倾斜, 说明已存放一段时间; 鸡蛋完全立起来, 说明存放时间较长; 鸡蛋漂浮, 说明存放时间很长。

四、实验、探究题

22. (1) 电压表并联在电阻 R 两端；电流表 A_1 串联在电阻 R 所在支路；滑动变阻器与电阻 R 并联；电流表 A_2 、开关和电源串联在干路中。各电表正接线柱接电源正极一侧，负接线柱接电源负极一侧。滑动变阻器接滑片接线柱和一个固定接线柱。

(2) 描点：

(0.04 A, 0.60 V)、(0.08 A, 1.20 V)、(0.12 A, 1.80 V)、(0.16 A, 2.40 V)

。

各点在同一直线上，图线为过原点的直线。

(3) $U = 1.50 \text{ V}$, $I_1 = 0.10 \text{ A}$ 。

$I_{\text{滑}} = I_2 - I_1 = 0.90 \text{ A} - 0.10 \text{ A} = 0.80 \text{ A}$ 。

(4) 滑动变阻器接入电路的阻值为零时，电源被短路，电路中的电流过大，容易损坏电源和电表。

23. (1) 58°C 。

(2) 小于。

(3) 正确。

$c = \frac{Q}{m\Delta t}$ 。前30秒内两种液体吸收的热量 Q 相同，升高的温度 Δt 相等，且 $m_{\text{甲}} < m_{\text{乙}}$ ，所以 $c_{\text{甲}} > c_{\text{乙}}$ 。

24. (1) 不同温度的水、容器、温度计、刻度尺。

(2) ① 将同一支细玻璃管插入水中，保持插入深度不变。待管内液面稳定后，用温度计测出水温 t_1 ，用刻度尺测出管内外液面高度差 h_1 。

② 换用不同温度的水，重复上述步骤，测出多组水温和对应的液面高度差。

(3)

数据序号 水温 $t/^\circ\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

数据序号 水温 $t/^{\circ}\text{C}$ 管内外液面高度差 h/cm

2

3